

Indhold

0 Preliminaries 2

Adjoint

Egenskaber for kvadratiske matricer

1 Funktioner af flere variable 3

Kvadratisk Form

Vektor-funktioner

Niveaukurver

Nogle funktioner

2 Indre Produkt Rum 6

Standard indre produkt (dot-produkt)

Normer

Vinkel mellem vektorer

Normer i andre rum

Indre produkter i andre rum

Andre normer

Enheds-vektore og ortogonalitet

Cauchy Schwarz og trekantsuligheden

Rand og indre punkter, åbne og afsluttede mængder

Ortogonale afbildninger

Orthonormal base

Gramm-Schmidt metoden

Unitary matricer

Diagonaliserbare matricer

Spektral-sætningen

Definit af Hermitian matricer

Projektion på underrum

3 Kontinuitet 14

Kontinuitet

4 Differentiabilitet 16

Differentiabilitet af skalare funktioner

Partielt afledt

Gradientvektor

Retnings-afledt

Gradient Ascent og Gradient Descent

Hesse Matricer

Jacobi Matricer

Kædereglene

5 Taylor Approximation 22

Første-grads Taylor approksimation

Taylor approksimation af højere grad

Enighed med afledte

Restleddet i Taylor approksimation

Taylor's Theorem

Første-grads Taylor approksimation i flere variable

Anden-grads Taylor approksimation i flere variable

Taylor's Formel i flere variable

Taylor approx af vektorfunktioner

Første-grads Taylor approx på vektorfunktioner

6 Ekstrema af funktioner 26

Generelt

Supremum og infimum

Hvor finder man ekstrema?

Vurdering af stationære punkter

Ekstrema i flere variable

Lokale ekstrema

Find lokale ekstrema

7 Integration 30

8 Vektorfelter 31

Er V et vektorfelt

0 Preliminaries

0.1 – Adjoint

Aka *conjugate transpose*. For en matrix $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, er adjoint defineret som

$$A^* = \overline{A}^T$$

(Den komplekst konjugerede af hver indgang, så transponeret).

0.2 – Egenskaber for kvadratiske matricer

Bemærk: For reelle matricer er $A^* = A^T$

Egenskab	Reelt navn	Komplekst navn
$A^* = A$	Symmetrisk	Hermitian
$A^* A = I$	Ortogonal	Unitary
$A^* A = A A^*$	Normal	
$A^2 = A$	Idempotent	

Specielt for Hermitian

Egenskab	Navn
$\forall \lambda \in \mathbf{A} : \lambda > 0$	Positiv Definit
$\forall \lambda \in \mathbf{A} : \lambda \geq 0$	Positiv Semidefinit
$\forall \lambda \in \mathbf{A} : \lambda < 0$	Negativ Definit
$\exists \lambda < 0 \wedge \exists \lambda > 0$	Indefinit
$A^2 = A$	Ortogonal Projektion

- Afbildnings-matricer er idempotente
- Ikke-invertible matricer kaldes singulær.

For unitære matricer, se sektion 2.13.

$$\text{Symmetrisk} \subsetneq \text{Hermitian} \subsetneq \text{Normal}$$

Alle egenværdier for en Hermitian matrix er reelle.

Lemma 2.8.1

1 Funktioner af flere variable

1.1 – Kvadratisk Form

Andengrads-ligninger af flere variable kan skrives som nedenstående, hvor x er en søjlevektor.

$$q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad q(x) = x^T A x + x^T b + c$$

Definition 1.2.1

Bemærk: Transponering af kvadratisk form $(x^T A^T x + b^T x + c)$ ændrer ikke resultatet.

Matrix A er symmetrisk.

Lemma 2.8.5

1.2 – Vektor-funktioner

Vektor-funktioner tager et input $\mathbb{R}^n$ og giver et output i $\mathbb{R}^k$. For hver af k indgange i resultatet kan en funktion skrives der betegner hvordan den indgang beregnes.

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k, \quad f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_k(x) \end{bmatrix}$$

Vektor-felter

En vektor-funktion er et vektor-felt $\iff f : \text{dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \text{dom}(f) \subseteq \mathbb{R}^n$
Repræsenteres ved at tegne en vektorpil i punkter i domænet, hvor pilens retning og længde repræsenterer funktionens output i det punkt.

1.3 – Niveaukurver

En niveaukurve for en funktion og et niveau er mængden af alle værdier i domænet, hvor funktionen giver samme niveau.

$$\{x \in \text{dom}(f) \mid f(x) = c\}$$

1.4 – Nogle funktioner

ReLU

ReLU er en aktiveringsfunktion. Aktiveringsfunktioner betegnes σ og er ikke-lineære. ReLU kan også bruges på vektorer, elementvist på hver indgang.

$$\text{ReLU}(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x < 0 \\ x & \text{for } x \geq 0 \end{cases}$$

SoftMax

SoftMax er en aktiveringsfunktion, og en vektor-funktion. Den tager for hver ingang i vektoren x_i , og finder eksponentialet af den, og dividerer det med summen af eksponentialerne for alle indgange i vektoren:

$$\text{SoftMax} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \text{SoftMax}(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^n e^{x_j}} \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

SoftMax giver en sandsynlighedsvektor.

Netværksfunktion

Netværksfunktionen Φ består af vægt-matricer A , bias-vektorer b og aktiveringsfunktioner σ . Funktionen laver altså først en affin afbildning ($Ax + b$) og laver en ikke-lineær afbildning af resultatet.

$$\Phi(x) = \sigma(A \cdot x + b)$$

Netværksfunktioner kan laves med flere lag, f.eks.

$$\Phi(x) = \text{softMax}(A_3 \text{ReLU}(A_2 + \text{ReLU}(A_1 x + b_1) b_2) + b_3)$$

2 Indre Produkt Rum

2.1 – Standard indre produkt (dot-produkt)

Standard indre produkt mellem to vektorer $u, v \in \mathbb{R}$ er givet ved

$$\langle v, u \rangle = \sum_{k=1}^n v_k u_k \equiv u^T v$$

Standard indre produkt mellem to vektorer $z, w \in \mathbb{C}$ er givet ved

$$\langle z, w \rangle = \sum_{k=1}^n z_k \overline{w_k} \equiv w^* z$$

2.2 – Normer

Standard-normen¹ af en vektor $v \in \mathbb{R}$ er givet ved

$$\|v\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n v_k^2} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2} = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Standard-normen af en vektor $z \in \mathbb{C}$ er givet ved

$$\|z\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n |z_k|^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^n (\Re(z_k))^2 + (\Im(z_k))^2} = \sqrt{\langle z, z \rangle}$$

2.3 – Vinkel mellem vektorer

Givet vektorer $x, y \in \mathbb{R}$ er vinklen mellem dem givet ved

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos \theta \implies \theta = \arccos \left(\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|} \right)$$

Vinkel mellem komplekse vektorer er ikke defineret.

2.4 – Normer i andre rum

Givet $V \subseteq \mathbb{C}$, er en funktion $\|x\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ en norm hvis $\forall x, y \in V$ og $c \in \mathbb{F}$,

1. Ikke-negativitet $\|x\| \geq 0$
2. non-degeneracy $\|x\| = 0 \iff x = 0$
3. Homogenitet $\|cx\| = |c| \cdot \|x\|$
4. Trekants-uligheden $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Et vektorrum V med en norm kaldes et normeret rum.

Definition 2.1.1

¹p-normen for $p = 2$

2.5 – Indre produkter i andre rum

Givet $V \subseteq \mathbb{C}$, er en funktion $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ et indre produkt hvis $\forall x, y, z \in V$ og $c, d \in \mathbb{F}$,

1. non-negativitet $\langle x, x \rangle \geq 0$
2. non-degeneracy $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$
3. konjugat-symmetri $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$
4. lineæritet i første argument $\langle cx + dy, z \rangle = c \langle x, z \rangle + d \langle y, z \rangle$

Et vektorrum V med et indre produkt kaldes et indre produkt rum.

Definition 2.1.2

Medførte egenskaber

1. Som i egenskab 4 kan værdier også hives ud af udtrykket, man skal bare per egenskab 3 konjugere det først.

$$\langle x, cy + dz \rangle = \bar{c} \langle x, y \rangle + \bar{d} \langle x, z \rangle$$

2. Hvis en vektor er 0, er det indre produkt 0

$$\langle 0, y \rangle = \langle x, 0 \rangle = 0$$

3. En *medført norm* findes ved $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ Derfor er indre produkt rum også normerede rum.

4. Relation med adjoint matricer:

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^*y \rangle \wedge \langle x, Ay \rangle = \langle A^*x, y \rangle$$

2.6 – Andre normer

$$\text{Max-normen: } \|v\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |v_k|$$

$$\text{p-normer: } \|v\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |v_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\text{1-normen } \|v\|_1 = \sum_{k=1}^n |v_k|$$

Frobenius norm og indre produkt

For vektorrummet af matricer $\mathbb{F}^{m \times n}$

$$\text{Frobenius norm: } \langle A, B \rangle_F = \text{trace}(B^* A)$$

$$\text{Frobenius indre produkt: } \|A\|_F = \sqrt{\langle A, A \rangle_F} = \sqrt{\text{trace}(A^* A)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |a_{i,j}|^2}$$

L^2 Indre produkt

Givet vektorrummet af funktioner af endelig høj grad P_n , og der endelige ikke-tomme reelle interval $[a, b]$, er L^2 indre produkt givet ved

$$\langle f, g \rangle_{L^2} = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx$$

2.7 – Enheds-vektore og ortogonalitet

Enheds-vektor

Hvis $\|v\| = 1$, så er v en enhedsvektor. En vektor kan normaliseres til en enhedsvektor ved $u = \frac{v}{\|v\|}$. Her er $u \in \text{Span}(v)$.

Ortogonalitet

$$x \perp y \iff \langle x, y \rangle = 0 \iff x, y \text{ er ortogonale på hinanden}$$

Et sæt vektorer er:

- Ortogonale hvis de parvist opfylder $\langle x, y \rangle = 0$
- Ortonormale hvis de alle er ortogonale og enhedsvektorer.
- Et ortogonalt komplement $S^\perp$ til sæt S hvis $\forall x \in S, \forall y \in S^\perp : \langle x, y \rangle = 0$.

Egenskaber ved ortogonalitet

1. Enheden af ortogonalitet:

$$\forall x \in V : \langle x, y \rangle = \langle x, z \rangle \implies y = z$$

Lemma 2.1.2

Dette medfører at 0 er ortogonal til alle vektorer.

2. Pythagoras' læresætning gælder for ortogonale vektorer

$$x \perp y \implies \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Theorem 2.1.3

2.8 – Cauchy Schwarz og trekantsuligheden

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Cauchy Schwarz uligheden

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Trekantsuligheden

2.9 – Rand og indre punkter, åbne og afsluttede mængder

Et element x_0 er et indre punkt, hvis der findes en $r > 0$ sådan at alle andre elementer der opfylder $\|x - x_0\| < r$ også er i sættet. Ellers er det et randpunkt.

Mængden af randpunkter til A betegnes ∂A og kaldes randen.

En mængde er *åben* hvis den ikke indeholder randpunkter. F.eks. $]a, b[$

En mængde er *afsluttet* hvis den indeholder alle randpunkter. F.eks. $[a, b]$

En mængde er *begrænset* hvis $\max_{x \in A} \|x\| < \infty$

2.10 – Ortogonale afbildninger

Afblindingen af x på y er givet ved

$$\text{proj}_y(x) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2} \cdot y$$

Alternativt kan man først normalisere y til $u = \frac{y}{\|y\|}$ og så få:

$$\text{proj}_y(x) = \langle x, u \rangle \cdot u$$

Afbildnings-matrice

Givet den normaliserede vektor u , er afbildnings-matricen for projektionen på u givet ved

$$P = u \cdot u^*$$

2.11 – Orthonormal base

Givet et indre produkt rum V , er en list β af vektorer i V en orthonormal base hvis β er en orthonormal mængde og $\text{Span}(\beta) = V$.

Orthonormale baser gør det nemt at finde koordinaterne for en vektor:

$$\beta(x) = \begin{bmatrix} \langle x, u_1 \rangle \\ \langle x, u_2 \rangle \\ \vdots \\ \langle x, u_n \rangle \end{bmatrix}$$

Et sæt vektorer er orthonormale hvis de opfylder sektion 2.7.1, sektion 2.7.2 og der er lige så mange vektorer i sættet som dimensionen af rummet. Standardbasen er en orthonormal base.

2.12 – Gramm-Schmidt metoden

Gramm-Schmidt metoden bruges til at finde ortonormale vektorer der spanner det samme rum som et givet sæt lineært uafhængige vektorer.

Bemærk: Listen af standard-basis vektorer er en ortonormal base.

Start med lineært uafhængige vektorer $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_\ell\}$, og følg algoritmen:

$$\begin{aligned} w_1 &= v_1 & u_1 &= \frac{w_1}{\|w_1\|} \\ w_2 &= v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle \cdot u_1 & u_2 &= \frac{w_2}{\|w_2\|} \\ w_3 &= v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle \cdot u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle \cdot u_2 & u_3 &= \frac{w_3}{\|w_3\|} \\ &\vdots & & \end{aligned}$$

Du har nu ortonormale vektorer $\{u_1, u_2, \dots, u_\ell\}$ med samme span som β .

Theorem 2.5.1

2.13 – Unitary matricer

Givet en kvadratisk matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, er følgende ækvivalente:

- A er unitary
- A^* er unitary
- $A^*A = I$
- Rækkerne i A er en ortonormal basis for $\mathbb{F}^n$
- Kolonnerne i A er en ortonormal basis for $\mathbb{F}^n$
- For alle $x, y \in \mathbb{F}^n$ er $\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle$
- For alle $x \in \mathbb{F}^n$ er $\|Ax\| = \|x\|$

2.14 – Diagonaliserbare matricer

Givet $A = S^{-1}DS$ hvor D er diagonal.

S er invertibel $\iff A$ er diagonaliserbar

S er invertibel og unitary $\iff A$ er unitarily diagonaliserbar.

S er invertibel og reel ortogonal $\iff A$ er reelt orthogonalt diagonaliserbar.

Det vides at diagonalmatricen og den invertible matrice består af egenpar (søjle k i S er en egenvektor til $S_{k,k}$). Hvis S også er unitary eller reel ortogonal, så er egenvektorerne ortonormale.

2.15 – Spektral-sætningen

Spektral dekomposition for reel symmetriske matricer

$A = Q\Lambda Q^T \implies Q$ består af egenvektor-søjler, og at Λ består af tilhørende egenverdier på diagonalen.

Egenvektorene i Q er lineært uafhængige.²

A 's spektrale dekomposition findes ved at skifte Q ud med matricen af de ortonormale egenvektorer som søjler O :

$$A = O\Lambda O^T$$

Desuden er Q en reel ortogonal matrix.

Corollary 2.8.4

Matrix egenskaber

Alle egenverdier for en Hermitian matrix er reelle.

To egenvektorer til forskellige egenverdier for en Hermitian matrix er ortogonale.

En reel symmetrisk matrix har mindst en reel egenvektor.

Spektral-sætningen for reelle symmetriske matricer

Følgende er ækvivalente for reelle matricer A :

- A er symmetrisk
- A er reel ortogonal diagonaliserbar. Dvs der findes en reel ortogonal matrix Q og en diagonal matrix D sådan at $A = Q^{-1}DQ$
- $\mathbb{R}^n$ har en ortonormal base af egenvektorer til A

Reduktion af kvadratisk form

Givet en kvadratisk form

$$q(x) = x^T A x + x^T b + c$$

Kan det reduceres ved at finde den spektrale dekomposition $A = O\Lambda O^T$. Vi udskifter nu A i ligningen:

$$q(x) = x^T O\Lambda O^T x + x^T b + c$$

Vi definerer nu en ny vektor $y = O^T x$, og kan nu skrive q som

$$q(y) = y^T \Lambda y + y^T O^T b + c$$

Da Λ er diagonal, kan vi nu udvide til

$$q(y) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 + y^T O^T b + c$$

Dermed skal man blot lave basisskiftet $y = O^T x$ for at bruge den nye formel.

²Derfor kan man med Gramm-Schmidt (Se sektion 2.12) finde en ortonormal base

Spektral-sætningen for komplekse normale matricer

Følgende er ækvivalente for komplekse matricer A :

- A er normal
- A er unitarily diagonaliserbar. Dvs der findes en unitary matrix U og en diagonal matrix D sådan at $A = U^*DU$
- $\mathbb{C}^n$ har en ortonormal base af egenvektorer til A

Spektral dekomposition for komplekse normale matricer

$$A = U\Lambda U^* \implies U \text{ er unitær}$$

Corollary 2.8.7

2.16 – Definit af Hermitian matricer

- A er positivt definit hvis $\forall x \neq 0 : \langle x, Ax \rangle > 0$
- A er positivt semidefinit hvis $\forall x : \langle x, Ax \rangle \geq 0$
- A er negativt definit hvis $\forall x \neq 0 : \langle x, Ax \rangle < 0$
- A er negativt semidefinit hvis $\forall x : \langle x, Ax \rangle \leq 0$

Om positive definite Hermitian matricer

A er positivt definit $\iff$ alle egenverdier for A er positive $\iff$ der eksisterer positiv c så $\langle Ax, x \rangle \geq c\|x\|^2$ for alle x .

A er positivt semidefinit $\iff$ alle egenverdier for A er ikke-negative $\iff$ der eksisterer ikke-negativ c så $\langle Ax, x \rangle \geq c\|x\|^2$ for alle x .

2.17 – Projektion på underrum

Ofte har man data i rum $\mathbb{F}^n$, og mener at det kan passe³ i $\mathbb{F}^m$ hvor $m < n$. Givet non-trivielt⁴ underrum $Y \subsetneq V$ med dimension ℓ , og orthonormal base $\alpha = \{u_1, u_2, \dots, u_\ell\}$ for Y , er projektionen af x fra V på Y givet ved:

$$\text{proj}_Y(x) = \sum_{k=1}^{\ell} \langle x, u_k \rangle \cdot u_k$$

Projektionen kan også beskrives som afbildnings-matrice:

$$\text{proj}_Y(x) = Px \quad \text{hvor } P = UU^* \quad \text{hvor } U = [u_1 \ u_2 \ \dots \ u_\ell]$$

³Enten perfekt eller bare godt nok

⁴Ikke 0-rummet, og ikke V

3 Kontinuitet

Differentiabilitet $\implies$ Kontinuitet

Kontinuitet $\not\Rightarrow$ Differentiabilitet

Theorem 3.6.4

3.1 – Kontinuitet

Givet funktionen f og et indre punkt $x_0 \in \text{dom}(f)$ er f kontinuert i x_0 iff

$$\|x - x_0\| \rightarrow 0 \implies \|f(x) - f(x_0)\| \rightarrow 0$$

Definition 3.2.1

Epsilon-delta definitionen

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in \text{dom}(f) : |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

For enhver positiv ε kan vi finde en positiv δ , som medfører at for alle x i domænet der er mindre end δ væk fra x_0 , så er $f(x)$ mindre end ε væk fra $f(x_0)$.

Eksempel: Vis at $f(x) = 3x + 2$ er kontinuert i $x_0 = 1$.
Vi skal vise, at hvis $|x - x_0| < \delta$, så er $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.
Det bliver her at hvis $|x - 1| < \delta$, så er $|(3x + 2) - 5| < \varepsilon$.
Nu simplificerer vi udtrykket $|(3x + 2) - 5|$

$$|(3x + 2) - 5| = |3x - 3| = 3|x - 1|$$

Her ser vi at $3|x - 1| < \varepsilon$ kun er sandt hvis $|x - 1| < \varepsilon/3$.
Derfor kan vi vælge $\delta = \varepsilon/3$. Hermed er f kontinuert i $x_0 = 1$.

Overførsel af kontinuitet

Sum, produkt, skalarmultiplikation og sammensætningen af kontinuerte funktioner er kontinuert.

Polynomier er kontinuerte.

Kontinuitet af vektorfunktioner

En vektorfunktion er kontinuert i et punkt $\iff$ hver komponentfunktion er kontinuert i punktet.

Theorem 3.2.1

Sammensætning af vektor-funktioner

Hvis f og g er kontinuerte i x , så er følgende kontinuerte i x :

$$f \pm g$$

$$f \cdot g$$

$$h \cdot f$$

$$\|f\|$$

$$\langle f, g \rangle$$

$$f/h$$

Theorem 3.2.2

Hvis f er kontinuert i x_0 og h er kontinuert i $f(x_0)$, så er $h \circ f$ kontinuert i x_0 .

Theorem 3.2.3**Nogle kontinuerte funktioner**

Polynomier, Rationelle, Eksponentielle, Logaritmiske, Trigonometriske og Hyperboliske.

Eksempel: Er $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(x, y) = [x^2 + xy + \sin(x + y) \quad e^{xy}]^T$ kontinuert? Siden x^2 , xy , $\sin(x + y)$ og e^{xy} alle er kontinuerte funktioner, så er h også kontinuert.

Eksempel: Er den givne funktion kontinuert?

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

For at simplificere udtrykket vil vi kigge på et tilfælde hvor kun x indgår. Dette kan gøres ved at sætte $y = x^2$, hvilket giver os:

$$f(x, y) = f(x, x^2) = \frac{x^2 x^2}{x^4 + (x^2)^2} = \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}$$

Her kan vi se at funktionen, når $x \rightarrow 0$, og dermed også $y \rightarrow 0$, altid vil forblive konstant lig med $\frac{1}{2}$, og dermed ikke gå mod 0. Derfor er funktionen ikke kontinuert i $(0, 0)$, og derfor ikke kontinuert.

4 Differentiabilitet

4.1 – Differentiabilitet af skalare funktioner

En funktion *fra en åben mængde* er differentiabel i x_0 hvis der eksisterer en Epsilon-funktion $\varepsilon(h)$ sådan at ligningen går op:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0) \cdot h + |h| \cdot \varepsilon(h), \quad \forall h \in \mathbb{R} \quad \textbf{Lemma 3.6.1}$$

Skalare funktioner af flere variable:

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = (\nabla f(\mathbf{x}_0))^T \cdot \mathbf{h} + \|\mathbf{h}\| \cdot \varepsilon(\mathbf{h}), \quad \forall \mathbf{h} \in \mathbb{R}^n \quad \textbf{Definition 3.6.1}$$

Epsilon-funktioner

En Epsilon-funktion $\varepsilon(h)$ er en vilkårlig funktion der går mod 0 når h går mod 0.

Eksempel: Vis at $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + y^2$ er differentiabel i hele $\mathbb{R}^2$. Hvis vi kan vise at denne ligning går op er det vist:

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = (\nabla f(x_0, y_0))^T \cdot \mathbf{h} + \|\mathbf{h}\| \cdot \varepsilon(\mathbf{h})$$

Vi kan udvide vektorerne og finde gradienten:

$$f(x_0 + h_x, y_0 + h_y) - f(x_0, y_0) = (\nabla f(x_0, y_0))^T \cdot \begin{bmatrix} h_x & h_y \end{bmatrix}^T + \|\mathbf{h}\| \cdot \varepsilon(\mathbf{h})$$

$$\nabla f(x_0, y_0) = (2x_0, 2y_0)$$

Udregner funktionsværdierne, indsætter gradienten og regner $\|\mathbf{h}\|$:

$$(x_0 + h_1)^2 + (y_0 + h_2)^2 - (x_0^2 + y_0^2) = \begin{bmatrix} 2x_0 & 2y_0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 & h_2 \end{bmatrix}^T + \sqrt{h_1^2 + h_2^2} \cdot \varepsilon(\mathbf{h})$$

Udvider de første 2 led, og ganger de 2 vektorer sammen:

$$(x_0^2 + 2x_0h_1 + h_1^2) + (y_0^2 + 2y_0h_2 + h_2^2) - (x_0^2 + y_0^2) = 2x_0h_1 + 2y_0h_2 + \sqrt{h_1^2 + h_2^2} \cdot \varepsilon(\mathbf{h})$$

Reducerer udtrykket:

$$h_1^2 + h_2^2 = \sqrt{h_1^2 + h_2^2} \cdot \varepsilon(\mathbf{h})$$

Deler med $\sqrt{h_1^2 + h_2^2}$

$$\frac{h_1^2 + h_2^2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \sqrt{h_1^2 + h_2^2} = \varepsilon(\mathbf{h})$$

Det kan nu ses at $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0} \implies \varepsilon(\mathbf{h}) \rightarrow \mathbf{0}$, dermed bevist.

Sammensatte funktioner differentieret

$$\begin{aligned}(f + g)'(x) &= f'(x) + g'(x) \\ (f \cdot g)'(x) &= f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \\ (f \circ g)'(x) &= f'(g(x)) \cdot g'(x)\end{aligned}$$

Tangent i punkt

Tangentvektoren til en vektorfunktion r i punktet t_0 findes ved

$$r(t_0) + s \cdot r'(t_0), \quad s \in \mathbb{R}$$

Differentiabilitet af skalare funktioner af flere variable

Hvis $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ er differentiable i x_0 , så findes alle partielt afledte i x_0 .

Theorem 3.6.2

Hvis alle partielt afledte er kontinuerte i x_0 , så er f differentiable i x_0 .

Theorem 3.6.3

4.2 – Partielt afledt

Antag alle andre variable er konstanter og differentier som normalt.

Eksempel: Den partielt afledte af $f(x, y) = x^2y + 3xy^2$ med hensyn til x er

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + 3y^2$$

Med hensyn til y er den partielt afledte

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 6xy$$

Dobbelt-afledt

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Eksempel: Find den dobbelt-afledte af $f(x, y) = \sin(x^2 + y)$ mht x .

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\sin(x^2 + y)) &= \frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\sin(x^2 + y)) \right) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(\cos(x^2 + y) \cdot 2x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(\cos(x^2 + y) \cdot 2x) &= (\cos(x^2 + y))' \cdot 2x && + \cos(x^2 + y) \cdot (2x)' \\ &= -2x \sin(x^2 + y) \cdot 2x && + \cos(x^2 + y) \cdot 2 \\ &= -4x^2 \sin(x^2 + y) && + 2 \cos(x^2 + y)\end{aligned}$$

Hesse for kvadratisk form

Hesse matricen for en kvadratisk form $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{b} + c$ er altid $H_f = 2\mathbf{A}$.

4.3 – Gradientvektor

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Står vinkelret på niveaurverne til f og har retning af største stigning i f .

Eksempel: Gradientvektoren til $f(x, y) = x^2y + 3xy^2$ er

$$\nabla f(x, y) = (2xy + 3y^2, x^2 + 6xy)$$

4.4 – Retnings-afledt

Den retnings-afledte af f i retningen af en vektor $\mathbf{v}$ er givet ved

$$\nabla_{\mathbf{v}} f(x, y) = \left\langle \nabla f(x, y), \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right\rangle$$

Den retnings-afledte måler den hastighed f ændrer sig i retningen af $\mathbf{v}$.

4.5 – Gradient Ascent og Gradient Descent

Find lokal maksimum: Tag startpunkt, bevæg dig i retning af gradienten, gentag.

Find lokal minimum: Tag startpunkt, bevæg dig i den modsatte retning af gradienten, gentag.

4.6 – Hesse Matricer

Hesse matricen af en funktion $f(x)$ er en kvadratisk matrix, der indeholder de andenordens partielt afledte:

$$H_f(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix} \quad H_f(x, y, \dots, z) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \end{bmatrix}$$

Bemærk: $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ for kontinuere funktioner. **Clairaut's sætning**
 $\Rightarrow$ Hesse matricen af en kontinuert funktion er symmetrisk.

4.7 – Jacobi Matricer

Givet vektorfunktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, er Jacobi matricen J_f en $m \times n$ matrix, der indeholder de førsteordens partielt afledte:

$$J_f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Jacobianten

Jacobianten er determinanten af Jacobi matricen.

4.8 – Kædereglen

Kædereglen for skalare funktioner af flere variable

Givet $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ og $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$:

$$(f \circ g)'(x) = \nabla f(g(x))^T \cdot g'(x)$$

Korollar 3.7.2

Eksempel: Givet $f(x, y) = x^2 + y^2$, $g(y) = (u \cos(u), u \sin(u))$, find $(f \circ g)'(u)$.

$$\nabla f(x, y) = [2x \quad 2y]^T \implies \nabla f(g(u)) = [2u \cos(u) \quad 2u \sin(u)]^T$$

$$g'(u) = \begin{bmatrix} \cos(u) - u \sin(u) \\ \sin(u) + u \cos(u) \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} & [2u \cos(u) \quad 2u \sin(u)]^T \cdot \begin{bmatrix} \cos(u) - u \sin(u) \\ \sin(u) + u \cos(u) \end{bmatrix} \\ &= 2u \cos^2(u) - 2u^2 \cos(u) \sin(u) + 2u \sin^2(u) + 2u^2 \sin(u) \cos(u) \\ &= 2u(\cos^2(u) + \sin^2(u)) \\ &= 2u \end{aligned}$$

Kædereglen med Jacobi

Givet $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ og $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^l$, så er kædereglen for sammensætningen $h = g \circ f$ givet ved:

$$J_h(x) = J_g(f(x)) \cdot J_f(x)$$

Theorem 3.8.4

Eksempel: Givet funktioner f og g , find Jacobi matricen for $h = f \circ g$.

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = [x^2 \quad x + y]^T \quad g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, g(r, \theta) = [r \cos(\theta) \quad r \sin(\theta)]^T$$

1. Find $J_f(x, y)$ og $J_g(r, \theta)$

$$\begin{aligned} J_f(x, y) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ J_g(r, \theta) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial r} & \frac{\partial g_1}{\partial \theta} \\ \frac{\partial g_2}{\partial r} & \frac{\partial g_2}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -r \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & r \cos(\theta) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2. Find $J_f(g(r, \theta))$ Her skal vi tage (x, y) som input til f , hvor vi får $g(x, y) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$. Vi udskifter så x og y i J_f med $r \cos(\theta)$ og $r \sin(\theta)$:

$$J_f(g(r, \theta)) = \begin{bmatrix} 2r \cos(\theta) & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Multipliser matricerne

$$J_h = \begin{bmatrix} 2r \cos(\theta) & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -r \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & r \cos(\theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2r \cos^2(\theta) & -2r^2 \cos(\theta) \sin(\theta) \\ \cos(\theta) + \sin(\theta) & r(\cos(\theta) - \sin(\theta)) \end{bmatrix}$$

5 Taylor Approximation

Taylor approximation kan ud fra et punkt x_0 estimere en funktion f .

$\varepsilon(x - x_0)$, er en funktion der går mod 0, når x går mod x_0 .

For at finde en Taylor approximation af f af grad k i punkt x_0 skal f være k -gange differentiabel i x_0 .

5.1 – Første-grads Taylor approximation

Første-grads Taylor approximation giver tangenten til funktionen f i punktet x_0 .

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \varepsilon(x - x_0)|x - x_0|$$

Her er Taylor-polynomiet givet ved

$$P_{1,f,x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

5.2 – Taylor approximation af højere grad

En Taylor approximation af grad n giver et n -te grads polynomium.

$$\begin{aligned} P_{k,f,x_0}(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \\ &\quad + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 \\ &\quad + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 \\ &\quad \vdots \\ &\quad + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \end{aligned}$$

5.3 – Enighed med afledte

Givet en k -te grads Taylor approximation, så vil:

$$\begin{aligned} P_{k,f,x_0}(x_0) &= f(x_0) \\ P'_{k,f,x_0}(x_0) &= f'(x_0) \\ P''_{k,f,x_0}(x_0) &= f''(x_0) \\ &\vdots \\ P^{(k)}_{k,f,x_0}(x_0) &= f^{(k)}(x_0) \end{aligned}$$

Remark 4.2.1

5.4 – Restleddet i Taylor approksimation

For at finde fejlen i Taylor approksimationen i et andet punkt x_1 , bruger man formelen

$$R_{1,f,x_0}(x_1) = f(x_1) - P_{1,f,x_0}(x_1) = \varepsilon(x_1 - x_0)|x_1 - x_0|$$

5.5 – Taylors Theorem

Givet udviklingspunkt x_0 , konstant C mellem x og x_0 , gælder:

$$R_{n,f,x_0}(x) = \frac{f^{(n+1)}(C)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

????????????

5.6 – Første-grads Taylor approksimation i flere variable

$$P_{1,f,x_0}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \langle (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0), \nabla f(\mathbf{x}_0) \rangle$$

For 2 variable kan det også skrives som

$$P_{1,f,x_0}(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

5.7 – Anden-grads Taylor approksimation i flere variable

Givet en åben mængde $U \subseteq \mathbb{R}^n$ og en funktion $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, hvor alle anden-ordens partiellaflædte eksisterer, og er kontinuerte i U , og $x_0 \in U$, så er anden-grads Taylor approksimationen givet ved

$$P_{2,f,x_0}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \langle (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0), \nabla f(\mathbf{x}_0) \rangle + \frac{1}{2} \langle (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0), H_f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \rangle$$

Anden-grads Taylor approksimation i 2 variable

$$\begin{aligned} P_{2,f,x_0}(x, y) = f(x_0, y_0) &+ \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) \\ &+ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &+ \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 \\ &+ \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)(y - y_0)^2 \\ &+ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) \end{aligned}$$

5.8 – Taylors Formel i flere variable

$$R_{2,f,x_0}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - P_{2,f,x_0}(\mathbf{x}) = \varepsilon(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2$$

5.9 – Taylor approx af vektorfunktioner

Givet en vektorfunktion $\mathbf{f} : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, hvor $U \subseteq \mathbb{R}^n$ er en åben mængde, og $\mathbf{f}$ er k -gange differentiabel i $\mathbf{x}_0 \in U$, så er Taylor polynomiet af grad k givet ved

$$P_{k,\mathbf{f},\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} P_{k,f_1,\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}) \\ P_{k,f_2,\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ P_{k,f_m,\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}) \end{bmatrix}$$

5.10 – Første-grads Taylor approx på vektorfunktioner

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0) + J_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \varepsilon(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$$

Her er Taylor-polynomiet givet ved

$$P_{1,\mathbf{f},\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0) + J_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$$

6 Extrema af funktioner

6.1 – Generelt

Hvis en funktion f er:

- Kontinuert
- Defineret på et lukket og begrænset interval $[a, b]$

Så er $\text{image}(f)$ også begrænset, og har både minimal- og maksimalværdi.

$$f([a, b]) = [\min, \max]$$

Theorem 5.1.1

Desuden vil der for hver $y \in [\min, \max]$ være mindst ét $x \in [a, b]$ så $f(x) = y$.

6.2 – Supremum og infimum

Et Supremum for en mængde A er det mindste tal s så $\forall a \in A : a \leq s$.

Et Infimum for en mængde A er det største tal i så $\forall a \in A : a \geq i$.

Eksempel: For en mængde $A =]6, 7[$ er $\sup(A) = 7$ og $\inf(A) = 6$.
 Bemærk at hverken 6 eller 7 er elementer i A , og derfor ikke er maksimum eller minimum for A . (A har ingen maksimum eller minimum).

6.3 – Hvor finder man ekstrema?

De eneste steder et ekstrema i intervallet $[a, b]$ kan være er:

1. a (venstre endepunkt)
2. b (højre endepunkt)
3. Punkter hvor $f'(x) = 0$ (stationære punkter)
4. Punkter hvor $f'(x)$ ikke er defineret (singulære punkter)

Eksempel: Find ekstrema for $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 - x$
 Først de simple:

$$f(0) = 0, f(2) = 6$$

Funktionen er kontinuert, så vi kan ignorere tilfælde 4.

For at finde stationære punkter differentierer vi f : $f'(x) = 3x^2 - 1$

Vi skal nu finde punkt(erne) hvor $f'(x) = 0$:

$$3x^2 - 1 = 0 \implies 3x^2 = 1 \implies x^2 = \frac{1}{3} \implies x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Kun $x = +\frac{1}{\sqrt{3}}$ er i intervallet $[0, 2]$. Vi har nu fundet alle kandidater og evaluerer f i dem:

$$f(0) = 0, f(2) = 6, f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{3\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{2}{3\sqrt{3}}$$

6.4 – Vurdering af stationære punkter

For at vurdere et stationært punkt, tag anden afledte $f''(x)$:

- Hvis $f''(x) > 0 \implies$ lokalt minimum
- Hvis $f''(x) < 0 \implies$ lokalt maksimum
- Hvis $f''(x) = 0$ usikkert⁵

Theorem 5.1.3

6.5 – Ekstrema i flere variable

Hvis en funktion f er defineret på et lukket og begrænset område $A \subseteq \mathbb{R}^n$ og er kontinuert,⁶ så har f både minimum og maksimum i A .

Ekstrema kan kun findes i:

- $A \cap \partial A$ (grænsen af A)
- A° hvor f ikke er differentiabel
- A° hvor $\nabla f = 0$

Theorem 5.2.2

Eksempel: Find stationære punkter for $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = xy^2 + x^2 + y^3$.
Find først gradienten ∇f :

$$\nabla f(x, y) = [y^2 + 2x \quad 2xy + 3y^2]^T$$

Fra første indgang kræves det at $2x = -y^2$ for at det bliver 0. Indsætter vi det i anden indgang, får vi:

$$-y^3 + 3y^2 = 0 \implies y^2(-y + 3) = 0 \implies y = 0 \vee y = 3$$

Sætter vi de to ind i første indgang får vi:

$$0^2 + 2x = 0 \implies x = 0 \quad 3^2 + 2x = 0 \implies x = -\frac{9}{2}$$

Derfor er de stationære punkter $(0, 0)$ og $(-\frac{9}{2}, 3)$.

⁵Her kan du så fortsætte med at tage tredje afledte, og så videre, indtil du finder en afledte der ikke er 0. Hvis den første afledte der ikke er 0 er af lige orden, så er det et lokalt minimum hvis den er positiv, og et lokalt maksimum hvis den er negativ. Hvis den første afledte der ikke er 0 er af ulige orden, så er det hverken et lokalt minimum eller maksimum.

⁶For ethvert valg af 2 punkter i A , findes en kontinuert kurve imellem der ligger i A .

Eksempel: Find ekstrema i ∂A .

$$f : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{R}, \quad B \in \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}, \quad f(x, y) = xy + 1$$

Randen består af cirklen med radius 2, og kan derfor parametriseres som: $\mathbf{r}(t) = [2 \cos(t), 2 \sin(t)]^T, t \in [0, 2\pi]$

Finder vi nu $f \circ \mathbf{r}$ får vi:

$$(f \circ \mathbf{r})(t) = 2 \cdot 2 \cdot \cos(t) \cdot \sin(t) + 1 = 2 \sin(2t) + 1$$

$\sin(2t), t \in [0, 2\pi]$ har intervallet $[-1, 1]$, derfor har randen ekstrema: $-1, 3$

6.6 – Lokale ekstrema

Givet rum $A \subseteq \mathbb{R}^n$ og funktion $f : A \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\exists \epsilon > 0 : \forall \mathbf{x} \in A \setminus \{\mathbf{x}_0\} : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \epsilon \implies f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0) \quad (\text{lokalt maksimum})$$

$$\exists \epsilon > 0 : \forall \mathbf{x} \in A \setminus \{\mathbf{x}_0\} : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \epsilon \implies f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0) \quad (\text{lokalt minimum})$$

Hvis man kan udskifte $\leq$ med $<$, og $\geq$ med $>$, så er de *strengte* ekstrema.

Alle lokale ekstrema er stationære punkter ($\nabla f = 0$) eller punkter hvor f ikke er differentiabel.

Lemma 5.2.3

6.7 – Find lokale ekstrema

Givet skalar funktion $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, hvor $U \subseteq \mathbb{R}^n$ er en åben mængde, og f er 2-gange differentiabel i $\mathbf{x}_0 \in U$:

Lav en hesse-matrix $H_f(\mathbf{x}_0)$ (Se subsection 4.6) og vurder den:

- $H_f(\mathbf{x}_0)$ er positivt definit $\implies$ strengt lokalt minimum
- $H_f(\mathbf{x}_0)$ er negativt definit $\implies$ strengt lokalt maksimum
- $H_f(\mathbf{x}_0)$ er indefinit $\implies$ saddepunkt
- $H_f(\mathbf{x}_0)$ er semidefinit $\implies$ usikkert

Theorem 5.2.4

7 Integration

8 Vektorfelter

8.1 – Er V et vektorfelt

$$V : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^j, V(x, y)O = \begin{bmatrix} V_1(x, y) \\ V_2(x, y) \end{bmatrix}$$

For at V er et vektorfelt, skal det opfylde kravene

1. Jacobimatricen skal være symmetrisk
2. Det skal have et stjerneformet domæne(?)

Bemærk: kun $\frac{\partial v_1}{\partial y} = \frac{\partial v_2}{\partial x}$ behøves at vises, for symmetri.

De fleste rum er stjerneformede. Nogle der ikke er er dem hvor f.eks. midten mangler. $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ er ikke stjerneformet.